Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Дисциплина «Статистические исследования»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

«Обработка анкет и описательная статистика в R: инфляционные ожидания и потребительские настроения»

Андреус Аглая Ашотовна
Группа Б24-902 · Вариант 85

Москва · 2026

Оглавление

1. Цель и проверка данных.....3

2. Частоты и доли ответов.....4

3. Годовая инфляция и медианы.....8

4. Среднедушевой доход.....9

5. Потребительские индексы.....11

6. Групповые сравнения.....11

7. Графики.....13

8. Динамика и выводы.....18

Библиография.....19

1. Цель и проверка данных

Цель — обработать анкеты в R, рассчитать инфляционные медианы, доходы и потребительские индексы, сопоставить учебный сентябрь с опубликованным августом 2026 года.

Исходник: Andreus_Aglaya_Ashotovna_B24-902_Var85.xlsx; 2000 анкет, 21 столбец. Нет исходной категории дохода на человека; для групповых сравнений использованы пять квантильных групп расчетного дохода. Исходный XLSX не изменялся. Результаты проверок и пригодность показателей — в таблицах 1–2.

Таблица 1. Проверка структуры и значений

Проверка	Число
Отсутствующие столбцы (единица — столбцы)	1
Отсутствующая характеристика дохода (затронуто анкет)	2000
Пустой ID	0
Строки с повторяющимся непустым ID	0
Недопустимая категория хотя бы в одном поле (строки)	0
Q12: пропуск, нечисловое, нецелое или неположительное	0
Q4 пусто, хотя поле требуется	0
Q4 заполнено, хотя поле не задавалось	0
Q6 пусто, хотя поле требуется	0
Q6 заполнено, хотя поле не задавалось	0
Тип предприятия работодателя пусто, хотя поле требуется	0
Тип предприятия работодателя заполнено, хотя поле не задавалось	0

Таблица 2. Пригодные ответы N, технические и структурные пропуски

Показатель	N	Тех.	Стр.	Недоп.
Пол	2000	0	0	0
Возраст	2000	0	0	0
Образование	2000	0	0	0
Род занятий	2000	0	0	0
Тип предприятия работодателя	1192	0	0	0
Тип расселения	2000	0	0	0
Самооценка материального положения семьи	2000	0	0	0
Q1	2000	0	0	0
Q2	2000	0	0	0

Показатель	N	Тех.	Стр.	Недоп.
Q3	2000	0	0	0
Q4	1872	0	128	0
Q5	2000	0	0	0
Q6	1669	0	331	0
Q7	2000	0	0	0
Q8	2000	0	0	0
Q9	2000	0	0	0
Q10	2000	0	0	0
Q11	2000	0	0	0
Q13	2000	0	0	0
Q12	2000	—	—	—
infl_obs	1444	—	—	—
infl_exp	1282	—	—	—
Доход на человека	1630	—	—	—

В расчетах испорченное поле не исключает анкету целиком. «Затрудняюсь» — допустимый ответ; пустота незаданного вопроса — структурный пропуск.

2. Частоты и доли ответов

$$p_j = \frac{n_j}{N} \cdot 100\,\%.$$

Для вопросов всем N — число допустимых ответов; для Q4/Q6 — число респондентов, которым вопрос задавался. Технические пропуски показаны отдельно. Все допустимые категории сохранены; доли округлены до целого процента.

Таблица 3. Пол; N = 2000

Категория	n	Доля, %
женщины	1096	55
мужчины	904	45

Таблица 4. Возраст; N = 2000

Категория	n	Доля, %
18–30 лет	402	20
31–45 лет	529	26
46–60 лет	573	29
старше 60 лет	496	25

Категория	n	Доля, %

Таблица 5. Образование; N = 2000

Категория	n	Доля, %
высшее	660	33
ниже среднего	78	4
среднее общее	511	26
среднее специальное	751	38

Таблица 6. Род занятий; N = 2000

Категория	n	Доля, %
не работают и не ищут работу	88	4
не работают, но ищут работу	80	4
неработающие пенсионеры	470	24
работающие по найму	1192	60
самозанятые	170	8

Таблица 7. Тип предприятия работодателя; N = 1192

Категория	n	Доля, %
государственное, с госучастием	506	42
частное, НКО	686	58

Таблица 8. Тип расселения; N = 2000

Категория	n	Доля, %
Городское	1423	71
Сельское	577	29

Таблица 9. Самооценка материального положения семьи; N = 2000

Категория	n	Доля, %
денег не хватает на питание	128	6
на питание хватает, на одежду – нет	361	18
на одежду хватает, на крупную бытовую технику – нет	732	37
на бытовую технику хватает, на автомобиль – нет	456	23
на автомобиль хватает	323	16

Таблица 10. Q1/Q2: цены за прошлый и следующий месяц; N = 2000

Ответ	n Q1	% Q1	n Q2	% Q2
Очень сильно	921	46	396	20
Умеренно	726	36	888	44
Незначительно	169	8	297	15

Ответ	n Q1	% Q1	n Q2	% Q2
Без изменения	83	4	189	9
Снижение	6	0	8	0
Затрудняюсь	95	5	222	11

Таблица 11. Q3/Q5: направление изменения цен за прошлый и следующий год; N = 2000

Ответ	n Q3	% Q3	n Q5	% Q5
Быстрее	1113	56	582	29
Так же	650	32	967	48
Медленнее	109	5	120	6
Без изменения	19	1	46	2
Снижение	0	0	15	1
Затрудняюсь	109	5	270	14

Таблица 12. Q4/Q6: интервалы роста; N4 = 1872, N6 = 1669

Ответ	n Q4	% Q4	n Q6	% Q6
на 2% и менее	28	1	39	2
на 3–5%	164	9	124	7
на 6–8%	130	7	141	8
на 9–12%	261	14	231	14
на 13–16%	178	10	130	8
на 17–20%	231	12	172	10
на 21–25%	109	6	103	6
на 26–30%	112	6	107	6
на 31–40%	78	4	60	4
на 41–50%	87	5	65	4
на 51% и более	47	3	49	3
затрудняюсь ответить	447	24	448	27

Таблица 13. Q7/Q8: материальное положение семьи; N = 2000

Ответ	n Q7	% Q7	n Q8	% Q8
Улучшение	301	15	428	21
Без изменений	1025	51	751	38
Ухудшение	633	32	460	23
Затрудняюсь ответить	41	2	361	18

Таблица 14. Q9; N = 2000

Категория	n	Доля, %
хорошим	247	12
хорошим, но не во всём	363	18
не хорошим, но и не плохим	481	24

Категория	n	Доля, %
плохим, но не во всём	242	12
плохим	432	22
затрудняюсь ответить	235	12

Таблица 15. Q10; N = 2000

Категория	n	Доля, %
хорошим	388	19
не хорошим, но и не плохим	628	31
плохим	455	23
затрудняюсь ответить	529	26

Таблица 16. Q11; N = 2000

Категория	n	Доля, %
хорошее	395	20
не хорошее, но и не плохое	803	40
плохое	611	31
затрудняюсь ответить	191	10

Таблица 17. Q13: доход семьи и его перекодировка; N = 2000

Категория	n	Доля, %	Код H, руб.
10 000 руб. и менее	19	1	7000
10 001 – 15 000 руб.	31	2	12500
15 001 – 20 000 руб.	50	2	17500
20 001 – 25 000 руб.	86	4	22500
25 001 – 30 000 руб.	101	5	27500
30 001 – 40 000 руб.	182	9	35000
40 001 – 50 000 руб.	177	9	45000
50 001 – 60 000 руб.	174	9	55000
60 001 – 70 000 руб.	141	7	65000
70 001 – 80 000 руб.	78	4	75000
80 001 – 90 000 руб.	65	3	85000
90 001 – 100 000 руб.	132	7	95000
100 001 – 120 000 руб.	118	6	110000
120 001 – 150 000 руб.	89	4	135000
свыше 150 000 руб.	187	9	200000
не знаю, затрудняюсь ответить	155	8	Исключен
отказ от ответа	215	11	Исключен

Таблица 18. Q4/Q6: доли от всей выборки, включая незаданный вопрос; N = 2000

Ответ	n Q4	% Q4	n Q6	% Q6
на 2% и менее	28	1	39	2
на 3–5%	164	8	124	6
на 6–8%	130	6	141	7
на 9–12%	261	13	231	12
на 13–16%	178	9	130	6
на 17–20%	231	12	172	9
на 21–25%	109	5	103	5
на 26–30%	112	6	107	5
на 31–40%	78	4	60	3
на 41–50%	87	4	65	3
на 51% и более	47	2	49	2
затрудняюсь ответить	447	22	448	22
Технический пропуск	0	0	0	0
Недопустимый ответ	0	0	0	0
Вопрос не задавался	128	6	331	17
Условие задавания неизвестно	0	0	0	0

Таблица 19. Q12: размер семьи

N	Минимум	Максимум	Среднее	Медиана
2000	1	6	2.7	2

Таблица 20. Q12: частоты размеров семьи

Членов семьи	n	Доля, %
1	384	19
2	664	33
3	471	24
4	283	14
5	140	7
6	58	3

3. Годовая инфляция и медианы

infl_obs получена из Q3/Q4, infl_exp — из Q5/Q6. Снижение → −5; без изменения → 0; рост → код интервала; неопределенный ответ → NA. «Рост медленнее» остается ростом. Q1/Q2 в годовые проценты не переводятся. В таблице ниже 1 — наблюдаемая, 2 — ожидаемая инфляция.

Таблица 21. Перекодировка, частоты n и накопленные частоты F

Категория	Код	n1	F1	n2	F2
Снижение (условный код)	-5.0	0	0	15	15
Без изменения	0.0	19	19	46	61
на 2% и менее	1.0	28	47	39	100
на 3–5%	4.0	164	211	124	224
на 6–8%	7.0	130	341	141	365
на 9–12%	10.5	261	602	231	596
на 13–16%	14.5	178	780	130	726
на 17–20%	18.5	231	1011	172	898
на 21–25%	23.0	109	1120	103	1001
на 26–30%	28.0	112	1232	107	1108
на 31–40%	35.5	78	1310	60	1168
на 41–50%	45.5	87	1397	65	1233
на 51% и более	75.0	47	1444	49	1282

Таблица 22. Медианы и квартили, % годовых

Показатель	N	Q1	Медиана	Q3	Уточн.
Наблюдаемая	1444	10.5	14.5	23	15.2
Ожидаемая	1282	7.0	14.5	23	13.9

$$\tilde{x}_{0.5} = L + h\,\frac{N/2 - F_{prev}}{f}.$$

Наблюдаемая. Медианная категория — на 13–16%; N = 1444, N/2 = 722,0, L = 12,5, h = 4,0, F_prev = 602, f = 178. Подстановка: $\tilde{x}_{0.5} = 12{,}5 + 4{,}0 \cdot (722{,}0 - 602) / 178 = 15{,}1966$ % годовых.

Ожидаемая. Медианная категория — на 13–16%; N = 1282, N/2 = 641,0, L = 12,5, h = 4,0, F_prev = 596, f = 130. Подстановка: $\tilde{x}_{0.5} = 12{,}5 + 4{,}0 \cdot (641{,}0 - 596) / 130 = 13{,}8846$ % годовых.

L — нижняя непрерывная граница; h — ширина; f — частота медианного интервала; F_prev — частота до него. Для 13–16%: [12,5; 16,5), h = 4. Для кодов −5, 0, 1, 75 интерполяция не определена: используется условный код. Частоты и медианы показаны на рисунке 3.

4. Среднедушевой доход

$$y_i = \frac{H_i}{m_i},\; IQR = Q_{0.75} - Q_{0.25}.$$

H_i — код Q13, m_i — положительное целое Q12. Крайние коды дохода — 7000 и 200 000 руб.; неопределенные ответы исключены. Интервалы ниже имеют вид [a; b), шаг 5000 руб. (границы в тыс. руб.). Гистограмма — рисунок 4.

Таблица 23. Доход на человека, руб. в месяц

Показатель	Значение
N	1630.0
Среднее	36633.4
Медиана	27500.0
Первый квартиль	15000.0
Третий квартиль	47500.0
IQR	32500.0
Уточненная медиана	26417.3

Таблица 24. Интервальный ряд дохода: частоты n и накопленные F

Доход, тыс.	n	F	Доход, тыс.	n	F
0–5	48	48	105–110	0	1570
5–10	175	223	110–115	20	1590
10–15	184	407	115–120	0	1590
15–20	195	602	120–125	0	1590
20–25	177	779	125–130	0	1590
25–30	127	906	130–135	0	1590
30–35	99	1005	135–140	14	1604
35–40	104	1109	140–145	0	1604
40–45	42	1151	145–150	0	1604
45–50	97	1248	150–155	0	1604
50–55	42	1290	155–160	0	1604
55–60	76	1366	160–165	0	1604
60–65	0	1366	165–170	0	1604
65–70	99	1465	170–175	0	1604
70–75	0	1465	175–180	0	1604
75–80	14	1479	180–185	0	1604
80–85	0	1479	185–190	0	1604
85–90	11	1490	190–195	0	1604
90–95	0	1490	195–200	0	1604
95–100	23	1513	200–205	26	1630
100–105	57	1570			

Медианный интервал: [25000; 30000) руб.

$$\tilde{y}_{0.5} = 25000 + 5000\,\frac{815 - 779}{127} = 26417{,}3 \text{ руб.}$$

Опубликованная августовская медиана — 27 300 руб. (инФОМ, с. 20). Прямое сравнение ограничено различиями методики и выборки.

5. Потребительские индексы

$$P_j = 100\,\frac{n_j^{+}}{N_j},\; M_j = 100\,\frac{n_j^{-}}{N_j},\; I_j = 100 + P_j - M_j.$$

В знаменателе учитывается «затрудняюсь»; технические пропуски исключены. Для Q9 «хорошим, но не во всём» — положительный ответ, «плохим, но не во всём» — отрицательный. Названия I1–I5 — на рисунке 5; P и M — проценты, индексы — пункты.

Таблица 25. Частные индексы и основания расчета

Индекс	Q	n+	n−	N	P, %	M, %	Знач.
I1	Q7	301	633	2000	15.1	31.6	83.4
I2	Q8	428	460	2000	21.4	23.0	98.4
I3	Q9	610	674	2000	30.5	33.7	96.8
I4	Q10	388	455	2000	19.4	22.8	96.7
I5	Q11	395	611	2000	19.8	30.6	89.2

Таблица 26. Составные индексы, пункты

Индекс	Значение
ИТС	86.3
ИПО	97.3
ИПН	92.9

$$ИТС = \frac{I_1 + I_5}{2},\; ИПО = \frac{I_2 + I_3 + I_4}{3},$$

$$ИПН = \frac{I_1 + I_2 + I_3 + I_4 + I_5}{5} = \frac{2\,ИТС + 3\,ИПО}{5}.$$

Проверка двух формул: разность 0,0000000000 пункта. Уровень 100 — равенство положительных и отрицательных долей.

6. Групповые сравнения

Г1–Г5 — квантильные группы расчетного дохода: первая включает обе границы, остальные имеют вид (a; b]. Это учебная замена отсутствующей характеристики. N — число анкет, N инф. — число

пригодных infl_exp. Условный порог малочисленности — 30 ответов; все группы его превышают.

Таблица 27. Границы дохода, основания и обычная медиана ожидаемой инфляции

Группа	Доход, руб.	N	N инф.	Медиана, %
Г1	[1400,0; 11666,7]	332	197	10.5
Г2	(11666,7; 22000,0]	325	196	14.5
Г3	(22000,0; 32500,0]	326	214	14.5
Г4	(32500,0; 55000,0]	383	265	14.5
Г5	(55000,0; 200000,0]	264	173	14.5

Таблица 28. Доли Q5 внутри групп дохода, %; основания — N групп

Ответ Q5	Г1, %	Г2, %	Г3, %	Г4, %	Г5, %
Быстрее	29	28	33	27	31
Так же	48	49	46	51	48
Медленнее	6	6	5	7	7
Без изменения	3	2	2	2	1
Снижение	1	0	1	0	1
Затрудняюсь	13	16	13	11	11

Таблица 29. ИПН мужчин и женщин, пункты

Пол	N	ИПН
мужчины	904	93.3
женщины	1096	92.6

Сравнения описательные. Они не устанавливают причинных связей и не распространяются на население РФ.

7. Графики



Рисунок 1. Q1/Q2: изменение цен за прошлый и следующий месяц, % ответов.

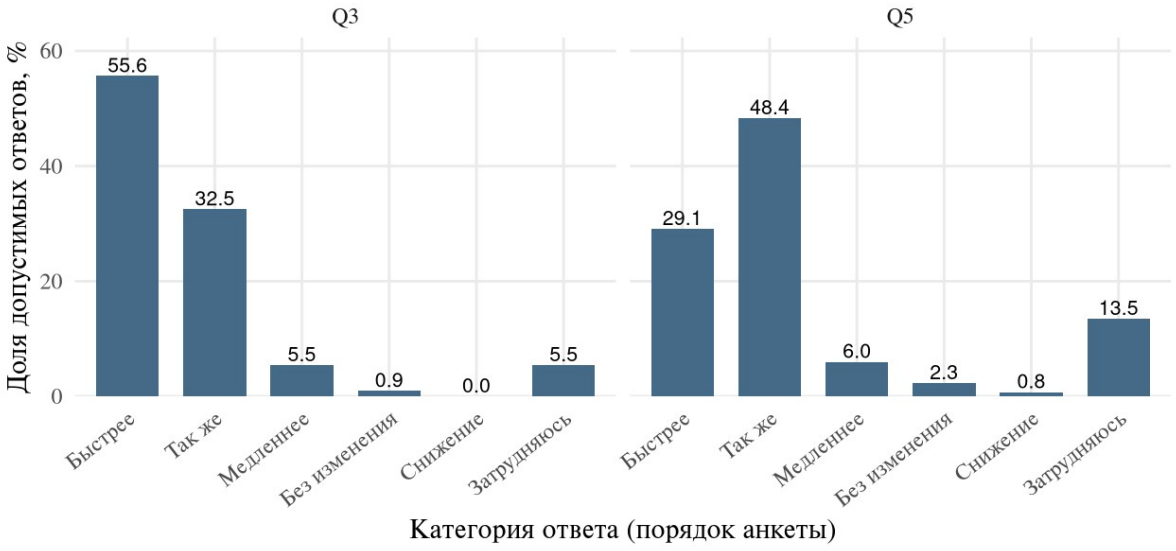


Рисунок 2. Q3/Q5: изменение цен за прошлый и следующий год, % ответов.

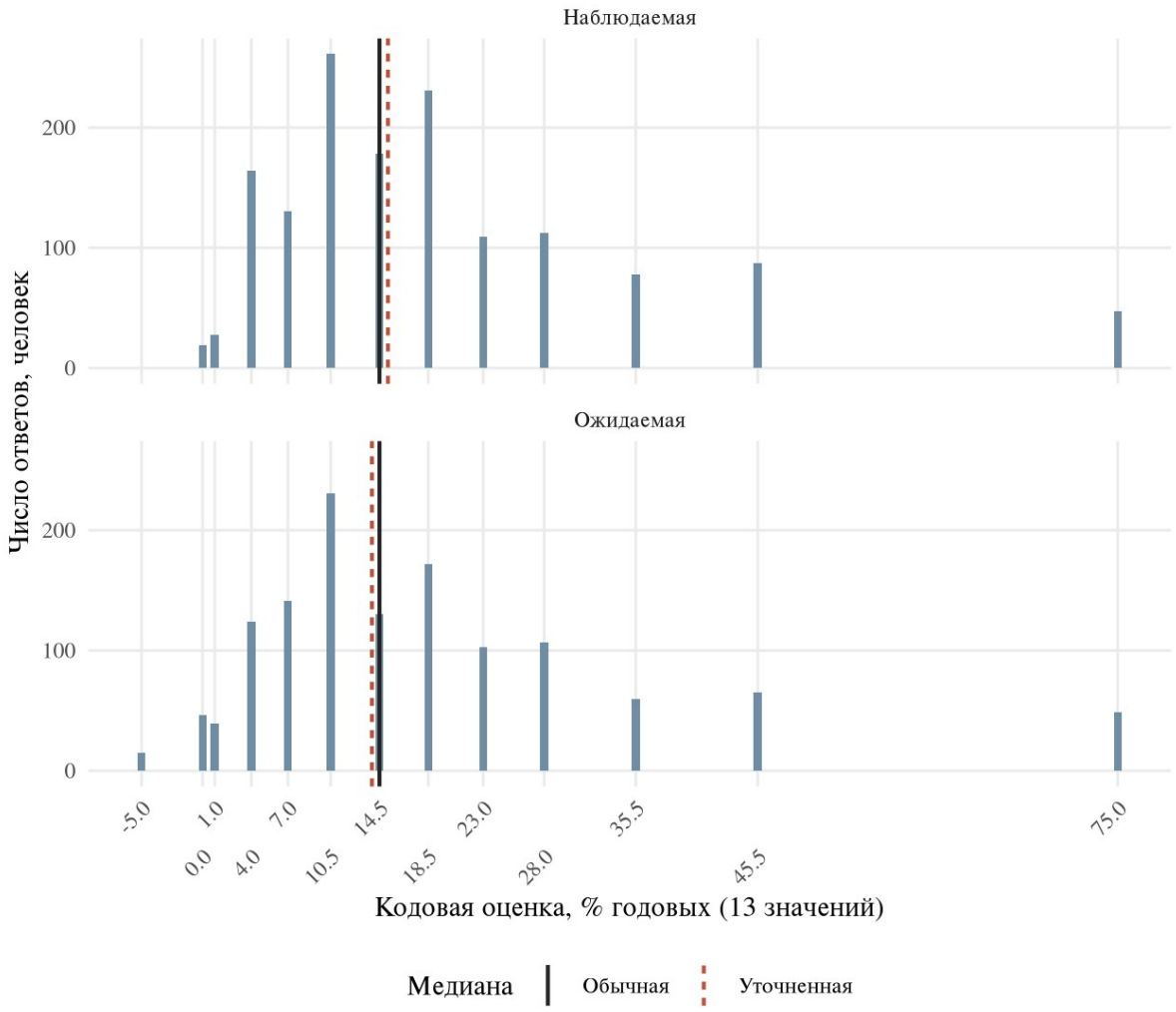


Рисунок 3. Частоты 13 кодов инфляции; обычные и уточненные медианы.

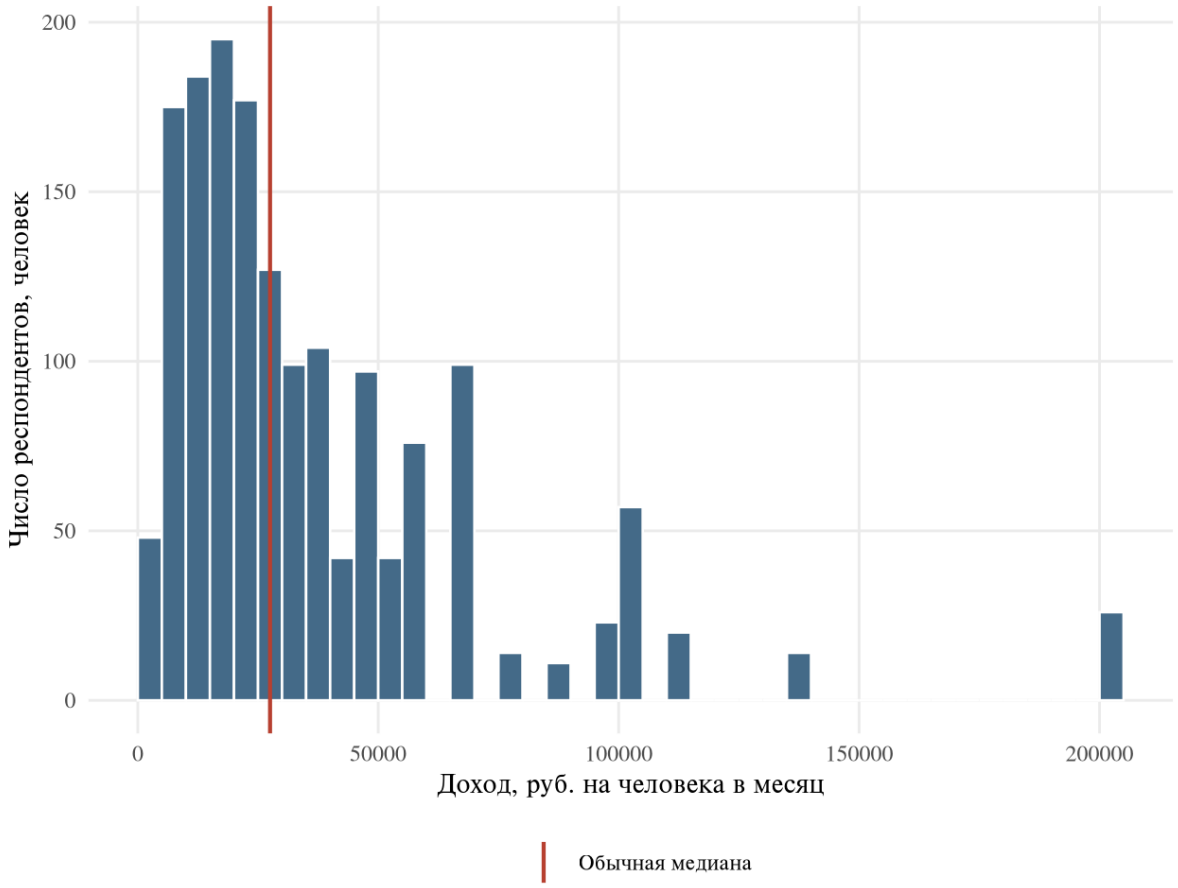


Рисунок 4. Среднедушевой доход: шаг 5000 руб.; линия — обычная медиана.



Рисунок 5. Частные индексы I1–I5, пункты; штриховая линия — 100.

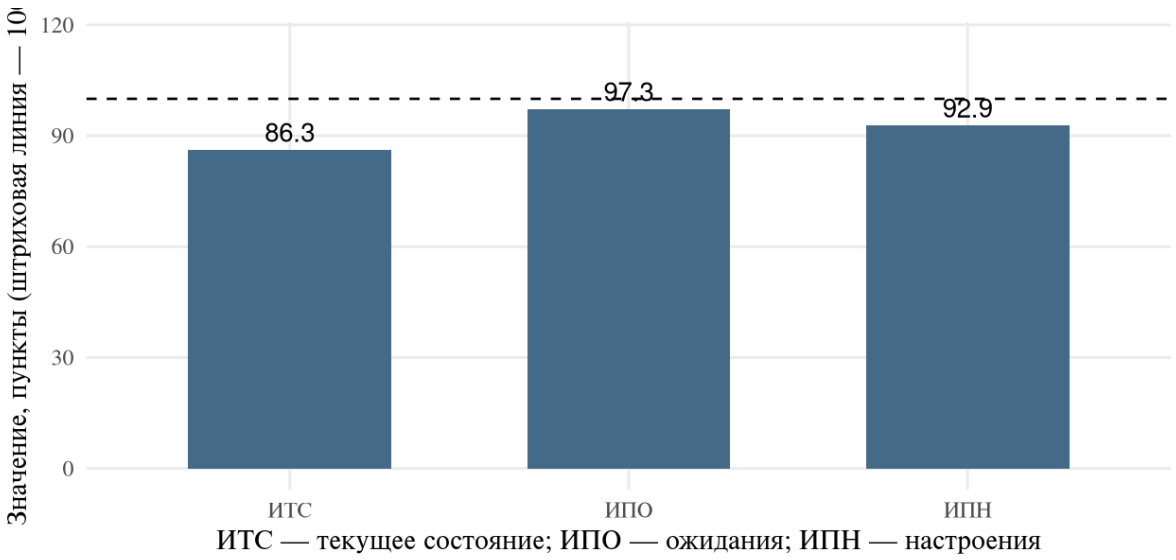


Рисунок 6. ИТС, ИПО и ИПН, пункты; штриховая линия — 100.

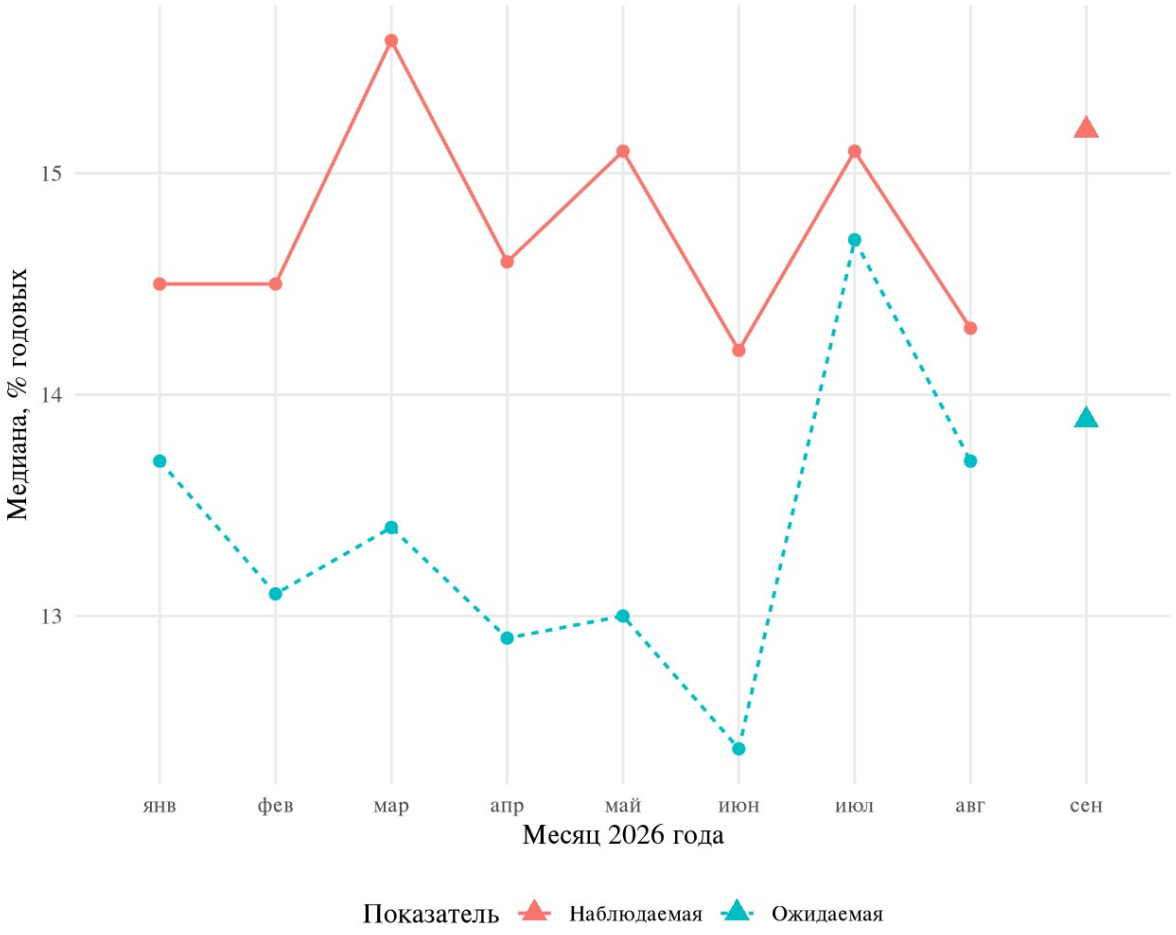


Рисунок 7. Инфляционные медианы: линии — опубликованный январь–август; треугольники — учебный сентябрь.

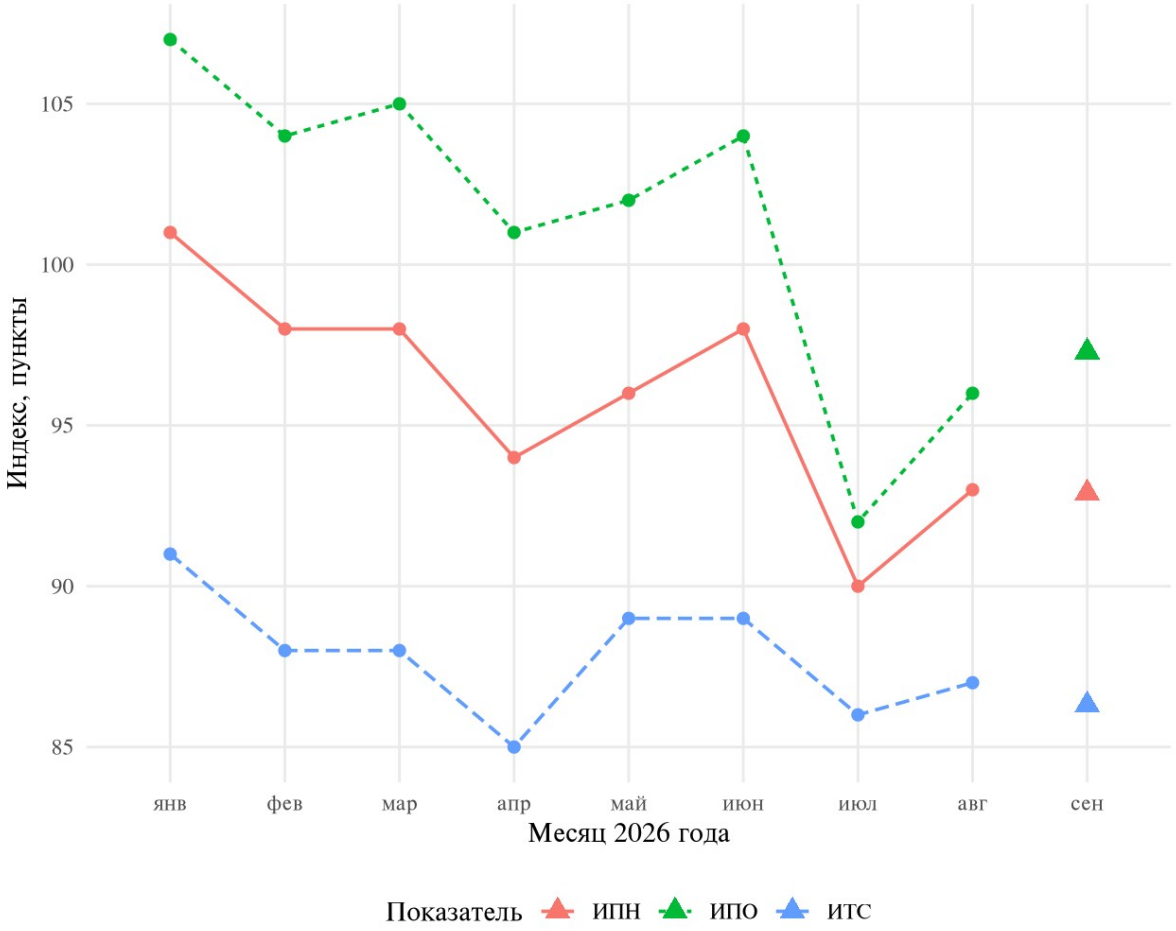


Рисунок 8. ИТС, ИПО, ИПН: линии — опубликованный январь–август; треугольники — учебный сентябрь.

8. Динамика и выводы

История — числовые подписи рис. 6 и 12 отчета инФОМ за август 2026, с. 10 и 14. Проверено 18.10.2026. Точность: медианы — 0,1 п. п., индексы — 1 пункт. В таблице «инФОМ» — опубликованный ряд, «Учебн.» — синтетическая выборка.

Таблица 30. Помесячные уровни и источник

Месяц	Набл., %	Ожид., %	ИТС	ИПО	ИПН	Источник
янв	14.5	13.7	91.0	107.0	101.0	инФОМ
фев	14.5	13.1	88.0	104.0	98.0	инФОМ
мар	15.6	13.4	88.0	105.0	98.0	инФОМ
апр	14.6	12.9	85.0	101.0	94.0	инФОМ
май	15.1	13.0	89.0	102.0	96.0	инФОМ
июн	14.2	12.4	89.0	104.0	98.0	инФОМ
июл	15.1	14.7	86.0	92.0	90.0	инФОМ
авг	14.3	13.7	87.0	96.0	93.0	инФОМ
сен	15.2	13.9	86.3	97.3	92.9	Учебн.

Таблица 31. Август → учебный сентябрь: разность уровней

Показатель	Август	Сентябрь	Разность	Единица
Наблюдаемая медиана	14.3	15.2	0.9	п. п.
Ожидаемая медиана	13.7	13.9	0.2	п. п.
ИТС	87.0	86.3	-0.7	пункты
ИПО	96.0	97.3	1.3	пункты
ИПН	93.0	92.9	-0.1	пункты

Наблюдаемая медиана — 15,2%, ожидаемая — 13,9%; обычные медианы — 14,5% и 14,5%. Различие уточненных оценок связано с интерполяцией внутри интервала.

ИТС = 86,3, ИПО = 97,3, ИПН = 92,9 пункта; все ниже 100. Изменения к августу: инфляционные медианы +0,9 и +0,2 п. п.; ИТС -0,7, ИПО +1,3, ИПН -0,1 пункта. Направления изменений ИТС и ИПО различаются.

Доход рассчитан по 1630 анкетам; обычная медиана 27500,0 руб., уточненная 26417,3 руб. Пропуски исключались отдельно по каждому показателю; группировка влияет на уточненные оценки.

Различия между опубликованным августом и синтетическим сентябрем нельзя трактовать как реальный сдвиг настроений населения или статистически установленное изменение.

Библиография

1. Методические указания к ЛР №1 «Обработка анкет и описательная статистика в R». НИЯУ МИФИ, 2026.
2. Индивидуальный файл Andreus_Aglaya_Ashotovna_B24-902_Var85.xlsx, вариант 85, 2000 анкет.
3. ООО «инФОМ». Измерение инфляционных ожиданий и потребительских настроений. Август 2026, волна 162. С. 10, 14, 20, 74–78. Предоставленный PDF, проверен 18.10.2026. https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/62282/inFOM_26-08.pdf.
4. Учебные материалы по R: ilovepdf_merged_merged.pdf.